

ΠΝΙΓΜΟΣ

Γενικά: Πνιγμός ορίζεται «*κάθε ατύχημα από εμβύθιση στο νερό, ανεξάρτητα αν το θύμα καταφέρει να επιβιώσει ή όχι*». Σύμφωνα με το ERC κατά το ALS, «*ως πνιγμός ορίζεται η διαδικασία που οδηγεί σε πρωτοπαθή αναπνευστική βλάβη από εμβύθιση σε υγρό μέσο*».

Σύμφωνα με έναν άλλον βιβλιογραφικό ορισμό, «*ο πνιγμός είναι μια μορφή ασφυξίας που συμβαίνει μετά από εμβύθιση σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, κατά την οποία ένα υγιές άτομο εκτίθεται σε συνθήκες σοβαρής εγκεφαλικής υποξίας, με τελική κατάληξη τον θάνατο, άμεσα ή εντός 24 ωρών από τη βύθιση*».

Ως «*παρ' ολίγον πνιγμός*» περιγράφεται «*ένα επεισόδιο εμβύθισης στο νερό, ικανής σοβαρότητας, ώστε να απαιτηθεί ιατρική φροντίδα και το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε νοσηρότητα ή/και στον θάνατο μετά την παρέλευση 24 ωρών από το συμβάν*».

Στον παρ' ολίγον πνιγμό, μπορεί ο θάνατος - αρχικώς - να αποφευχθεί, αλλά μπορεί να προκύψει σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, σε ορισμένες περιπτώσεις, με δραματικά επακόλουθα.

Οι βασικοί προγνωστικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την έκβαση της εμβύθισης είναι η διάρκεια αυτής, καθώς και η διάρκεια της υποξίας. Ανεξάρτητα από την τονικότητα του εισροφηθέντος ύδατος ($NaCl < 0,5\%$ στο γλυκό νερό και $NaCl > 3\%$ στο θαλασσινό νερό), η κύρια παθοφυσιολογική διαδικασία αφορά στην υποξυγοναιμία η οποία προκαλείται από τη δυσλειτουργία και την απομάκρυνση του επιφανειοδραστικού παράγοντα, τη σύμπτυξη των κυψελίδων, την ατελεκτασία και το ενδοπνευμονικό shunt. Οι μικρές διακυμάνσεις στις ηλεκτρολυτικές διαταραχές σπάνια έχουν κλινική σημασία ή επηρεάζουν την έκβαση.

Τόσο το αλμυρό όσο και το γλυκό νερό, με την είσοδό του στους πνεύμονες παρασύρουν τον **επιφανειοδραστικό παράγοντα** που οδηγεί σε αυξημένη διαπερατότητα των κυψελίδων σε υγρό, με συνέπεια πνευμονικό οίδημα, ARDS και ατελεκτασίες. Συγχρόνως, βλάπτεται η κυψελιδο-τριχοειδική μεμβράνη, με αποτέλεσμα υγρό πλούσιο σε πρωτεΐνη να εξιδρώνεται ταχέως εντός των κυψελίδων και του διάμεσου ιστού και τελικά να μειώνεται η ενδοτικότητα (μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα). Οι διαταραχές αυτές οδηγούν στην περαιτέρω ανάπτυξη σοβαρής υποξίας. Βρογχόσπασμος προκαλούμενος απ' το εισροφηθέν υγρό μπορεί επίσης να συνεισφέρει στην υποξία. Σε μία μικρότερη αναλογία θυμάτων-ασθενών, εισρόφηση εμέτου και ξένων υλικών μπορεί να προκαλέσει απόφραξη των βρόγχων, βρογχόσπασμο, πνευμονία, σχηματισμό αποστήματος και φλεγμονώδη βλάβη στη κυψελιδο-τριχοειδική μεμβράνη.

Στα βρέφη έχει ιδιαίτερο ρόλο ο επιφανειοδραστικός παράγοντας (surfactant) όπου λόγω ανωριμότητας, ενδέχεται να μην είναι επαρκής, ενώ στους υπερήλικες το πρόβλημα μπορεί να συνδυάζεται με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και άλλες συννοσηρότητες.

Αίτια και παράγοντες κινδύνου για πνιγμό:

- Πλημμελής επίβλεψη λουόμενου (παιδί, άτομο με σοβαρή πάθηση).
- Έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης στην κολύμβηση.
- Αποτυχία χρήσης προσωπικών συσκευών επίπλευσης.
- Επιληψία – Τονικοκλονικοί σπασμοί.
- Έμφραγμα μυοκαρδίου, αρρυθμίες ή συγκοπτικό επεισόδιο.
- Απορρύθμιση Σακχαρώδους Διαβήτη, υπογλυκαιμία.
- Διανοητική καθυστέρηση.
- Μείζων κατάθλιψη ή απόπειρα αυτοκτονίας. Διαταραχή άγχους / πανικού.
- Πτωχός νευρομυϊκός έλεγχος, όπως αυτός παρατηρείται σε ΣΕΛ, σε σοβαρή ρευματοειδή αρθρίτιδα, στη νόσο Parkinson ή άλλες νευρολογικές διαταραχές.
- Κατανάλωση αλκοόλ και σε μικρότερο βαθμό άλλων ψυχοτρόπων φαρμάκων ή ουσιών κατά την κολύμβηση, την ιστιοπλοΐα ή τη χρήση σκαφών αναψυχής.
- Βλάβη της ΑΜΣΣ ή/και τραύμα κεφαλής, από βουτιές σε αβαθή νερά ή νερά που έχουν βράχους ή σχετιζόμενα με θαλάσσια σπορ (surfing, kite surf, water-ski και jet-ski).



Κλινική εικόνα: Ποικίλει ανά περίπτωση. Από ασυμπτωματικούς ή αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης, έως ασθενείς σε κωματώδη κατάσταση. Έτσι, ένα θύμα εμβύθισης μπορεί να ταξινομηθεί σε μία από τους ακόλουθες 4 ομάδες:

- I. **Ασυμπτωματικός** και αιμοδυναμικά σταθερός ασθενής (*παρακολούθηση για 8-12 ώρες*).
- II. **Συμπτωματικός** ασθενής, με μεταβολές των ζωτικών σημείων (*υποθερμία, ταχυαρρυθμίες ή βραδυαρρυθμίες*), αγχώδη εμφάνιση ή σύγχυση, βήχα, ταχύπνοια, δύσπνοια ή υποξία. Αν συνυπάρχει δύσπνοια, ανεξαρτήτως βαρύτητας, ο ασθενής θεωρείται συμπτωματικός. Μεταβολική οξέωση (*μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και στους ασυμπτωματικούς ασθενείς*). Κοιλιακή διάταση. Μεταβολή του επιπέδου συνείδησης, νευρολογική έκπτωση.
- III. **Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή (arrest)**. Θύμα ευρισκόμενο με άπνοια, ασυστολία (55%), κοιλιακή ταχυκαρδία ή κοιλιακή μαρμαρυγή (30%), εξεσημασμένη βραδυκαρδία (15%).
- IV. **Προδήλως νεκρός**. Θεωρείται το θύμα πνιγμού με νορμοθερμία ($\theta \geq 35^\circ\text{C}$) σε ασυστολία. Επίσης, έτσι χαρακτηρίζεται το θύμα με άπνοια και μη εμφανή λειτουργία του ΚΝΣ.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Μεριμνούμε πρωτίστως, για την προστασία και εξασφάλιση του αεραγωγού. Στον ασθενή με διαταραχή της νοητικής κατάστασης, ο αεραγωγός πρέπει να ελέγχεται για ξένα υλικά και εμέσματα. Εάν το θύμα-ασθενής βρίσκεται σε κώμα ($\text{GCS} < 8$) προχωρούμε άμεσα σε ενδοτραχειακή διασωλήνωση (ΕΤΔ) ή τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας (LMA ή i-gel).
2. Ακινητοποιούμε την ΑΜΣΣ, εφόσον το θύμα φέρει τραύμα στο πρόσωπο ή στο κρανίο, εάν δεν δύναται να δώσει επαρκές ιστορικό ή εάν έχει εμπλακεί σε ατύχημα κατάδυσης.
3. Χορηγούμε στο θύμα οξυγόνο (O_2) 100%, μέσω μάσκας επανεισπνοής. Εφόσον το θύμα παραμένει δυσπνοϊκό, παρά τη **χορήγηση O_2 100%** ή έχει $\text{SpO}_2 < 85\%$, χρησιμοποιούμε συνεχή θετική πίεση αεραγωγών (CPAP) αν είναι διαθέσιμη. Εάν δεν διαθέτουμε CPAP, τότε εκτελούμε ΕΤΔ με χρήση θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης (PEEP: 10-20 cm H_2O).
4. Τοποθετείται ευρεία (18 G) φλεβική γραμμή με 3way και χορηγούνται **κρυσταλλοειδή**, ήτοι 1000 ml N/S ή R/L ή R/S, αναλόγως της καρδιακής και πνευμονικής λειτουργίας.
5. Παρακολουθούνται διαρκώς τα ζωτικά σημεία του θύματος, ήτοι: ΗΚΓ με monitor, ΑΠ, σφύξεις (HR), αναπνευστική συχνότητα (RR), ο κορεσμός O_2 (SpO_2) και η θερμοκρασία.
6. Ενδελχής ακρόαση του θώρακα κι άμεση διενέργεια - επί ενδείξεων - **βρογχοδιαστολής** με 1-2 amp. Berovent και 1 amp. Pulmicort, με O_2 (*με νεφελοποίηση*) στα 5-8 lt/min.
7. Χορηγείται **Υδροκορτιζόνη** (1-2 amp. Lyo-Cortin) των 250 mg ή 500 mg (iv-bolus) ~ ΒΣ.
8. Επειδή το οξύ πνευμονικό οίδημα αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στον πνιγμό, τότε εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορούμε να χορηγήσουμε **διουρητικά** (1-3 amp. Furosemide/Lasix), με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταραχθεί το ισοζύγιο ύδατος και ηλεκτρολυτών.
9. Σε σοβαρή μεταβολική οξέωση (όταν το $\text{pH} < 7,1$) χορηγούμε 100 ml NaHCO_3 4% (iv) ή διαλύουμε 1-2 amp. Διττανθρακικό Νάτριο (NaHCO_3) σε 100-250 ml NaCl 0,9% ή D₅W και το χορηγούμε εντός 30-45 λεπτών ή μέχρι τη διακομιδή του ασθενή στο νοσοκομείο.
10. Τοποθετείται ουροκαθετήρας Foley 14-16 fr, για τον συνεχή έλεγχο της διούρησης.
11. Τοποθετείται ρινογαστρικός σωλήνας (Levin), για τον έλεγχο του εμέτου, αλλά και για να βοηθήσει στην προσπάθεια επαναθέρμανσης του ασθενούς με πλύσεις με ζεστούς ορούς.
12. Ξεκινούμε άμεσα διαδικασίες επαναθέρμανσης του ασθενούς. Η χορήγηση θερμασμένων ορών (*ενδοφλεβίως*), θα βοηθήσει σημαντικά, καθώς επίσης και η μόνωση του σώματος του θύματος (*κουβέρτα αλουμινίου*). Οι προσπάθειες ανάνηψης ενός θύματος παρ' ολίγον πνιγμού ουδέποτε σταματούν, μέχρις ότου ο ασθενής ζεσταθεί στο ελάχιστο των 32-34°C.
13. Όλα τα θύματα παρ' ολίγον πνιγμού, πρέπει να διακομίζονται στο νοσοκομείο συνοδεία ιατρού και υπό συνεχές monitoring (ΗΚΓ, ΑΠ, HR, SpO_2), ανεξαρτήτως κλινικής εικόνας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια πιθανή επιδείνωση της κλινικής κατάστασής τους.